



Sistemas Distribuidos

Clase 02 — Comunicación y fallas

Universidad Austral — Facultad de Ingeniería

Departamento de Computación

Ingeniería Informática — Comisión A — Pilar

Equipo docente — 19 de abril de 2026



UNIVERSIDAD AUSTRAL
INGENIERÍA
Departamento de Computación

Comunicación en sistemas distribuidos

Problema real

En sistemas distribuidos:

- ▶ todo ocurre mediante mensajes
- ▶ la red es incierta
- ▶ no hay garantía de entrega

Pregunta

¿Qué significa “la operación ocurrió”?

RPC (Remote Procedure Call)

Abstracción:

- ▶ llamada local → función
- ▶ llamada remota → red

RPC intenta ocultar la red... pero no puede.

¿La operación se ejecutó o no?

- ▶ request perdido
- ▶ response perdido
- ▶ servidor lento
- ▶ servidor caído

Timeout

El cliente decide:

- ▶ esperar
- ▶ reintentar

Clave

Timeout falla

Retry

Retry introduce:

- ▶ duplicación
- ▶ inconsistencia

Ejemplo:

- ▶ pago duplicado

Idempotencia

Definición:

Aplicar la operación múltiples veces produce el mismo resultado

Ejemplo:

- ▶ PUT idempotente
- ▶ POST no necesariamente

Semánticas de entrega

- ▶ at-most-once
- ▶ at-least-once
- ▶ exactly-once (casi siempre ilusión)

Trade-off

- ▶ confiabilidad vs complejidad
- ▶ latencia vs corrección

Idea clave

Comunicar en sistemas distribuidos es decidir bajo incertidumbre.